

Avaliação da Lista 8 – Kauê

Mecânica Clássica II

Avaliação ponto a ponto

Critério central da Lista 8

Expectativa do exercício: a lista exige aplicar a primeira variação da ação na forma de Weiss–Schwinger, escrevendo explicitamente os termos lineares em

$$\delta r, \quad \delta \theta, \quad \delta \varphi, \quad \delta t.$$

Os coeficientes dessas variações no termo de volume fornecem as equações de movimento, enquanto os coeficientes no termo de fronteira identificam os geradores associados às transformações e, quando elas são simetrias, as quantidades conservadas.

Forma esperada: para

$$L = \frac{m}{2} \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 \right) - V(r),$$

a primeira variação deve poder ser organizada como

$$\begin{aligned} \delta S = \int dt \left[E_r(\delta r - \dot{r}\delta t) + E_\theta(\delta \theta - \dot{\theta}\delta t) + E_\varphi(\delta \varphi - \dot{\varphi}\delta t) \right] \\ + \left[m\dot{r}\delta r + mr^2\dot{\theta}\delta \theta + mr^2\sin^2 \theta \dot{\varphi}\delta \varphi - H\delta t \right]_{t_0}^{t_1}, \end{aligned}$$

com

$$H = \frac{m}{2} \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 \right) + V(r).$$

A resolução de Kauê é uma das que mais se aproxima desse objetivo, pois tenta expandir explicitamente o termo de volume e o termo de fronteira. A principal limitação é que a álgebra fica muito condensada e algumas conclusões finais não são apresentadas de forma limpa.

Preparação da lagrangiana em coordenadas esféricas

Uso de notação apropriada: a notação é apropriada. O aluno identifica as coordenadas esféricas e escreve a decomposição da velocidade em termos de r , θ e φ .

Clareza de exposição e argumentação: a preparação é direta. O uso de cores ajuda a distinguir os termos associados a cada coordenada, embora torne a leitura da expressão final mais dependente da interpretação visual da resolução.

Cálculos corretos passo a passo: o aluno obtém corretamente

$$|\dot{\mathbf{r}}|^2 = \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2,$$

e usa a lagrangiana correta

$$L = \frac{m}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2) - V(r).$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante nesta etapa. O ponto forte da solução é justamente começar a partir da lagrangiana correta e tentar variar seus termos explicitamente.

Primeira variação geral de S

Uso de notação apropriada: o aluno usa corretamente a estrutura geral

$$\delta S = \int \delta L dt + \int d(L\delta t),$$

que é a forma inicial da primeira variação discutida na aula 12. Ele também emprega a relação

$$\bar{\delta} x^i = \delta x^i - \dot{x}^i \delta t,$$

que é essencial no princípio de Weiss–Schwinger.

Clareza de exposição e argumentação: há uma tentativa real de escrever a variação em termos separados de $\bar{\delta} r$, $\bar{\delta} \theta$, $\bar{\delta} \varphi$ e δt . Isso está bem alinhado com o objetivo da lista. Entretanto, a exposição fica muito densa: os coeficientes aparecem em uma sequência longa de termos coloridos, sem serem nomeados explicitamente como E_r , E_θ e E_φ .

Cálculos corretos passo a passo: a estrutura obtida é essencialmente a esperada: termo de volume proporcional aos coeficientes variacionais e termo de fronteira contendo

$$m\dot{r} \delta r + mr^2 \dot{\theta} \delta \theta + mr^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi} \delta \varphi - H \delta t.$$

Essa é a parte mais importante da lista, e o aluno a aborda de forma muito mais direta do que uma solução baseada apenas nas equações de Euler–Lagrange convencionais.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: a maior ressalva é a legibilidade. A solução deveria isolar os coeficientes como

$$E_r, \quad E_\theta, \quad E_\varphi,$$

e só depois substituir as transformações específicas. Sem essa organização, fica difícil verificar todos os sinais e fatores, especialmente no termo azimutal.

1(a) Variação para $\delta t = a$ e $\delta x^i = 0$

Uso de notação apropriada: o aluno usa corretamente

$$\bar{\delta}x^i = -a\dot{x}^i,$$

isto é, reconhece que uma variação temporal induz contribuições nas coordenadas a tempo fixo. Esse é um acerto conceitual importante.

Clareza de exposição e argumentação: a solução substitui a transformação temporal na forma expandida de δS . A ideia está correta, mas o resultado final deveria ser apresentado de forma mais compacta, como

$$\delta_a S = - \int dt a \left(E_r \dot{r} + E_\theta \dot{\theta} + E_\varphi \dot{\varphi} \right) - [aH]_{t_0}^{t_1}.$$

Cálculos corretos passo a passo: o termo de fronteira com a hamiltoniana aparece corretamente, na forma proporcional a

$$-Ha.$$

Isso mostra que o aluno compreendeu a função do gerador temporal. A parte de volume também é escrita, mas permanece em forma algébrica extensa, em vez de ser identificada como $-aE_i\dot{x}^i$.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há a falha conceitual de ignorar a variação induzida nas velocidades. A limitação é de organização: a resposta não isola claramente os termos de volume e fronteira em uma expressão final simples.

1(b) Variação para $\delta t = 0$ e $\delta x^i = \epsilon^i$

Uso de notação apropriada: a notação com ϵ^i é adequada, e o aluno explicita que, para $\delta t = 0$, temos $\bar{\delta}x^i = \epsilon^i$.

Clareza de exposição e argumentação: este item está bem encaminhado. O aluno escreve a variação como combinação linear das componentes ϵ^1 , ϵ^2 e ϵ^3 , associáveis a ϵ^r , ϵ^θ e ϵ^φ .

Cálculos corretos passo a passo: a estrutura esperada é

$$\delta_\epsilon S = \int dt \left(E_r \epsilon^r + E_\theta \epsilon^\theta + E_\varphi \epsilon^\varphi \right) + \left[m\dot{r} \epsilon^r + mr^2 \dot{\theta} \epsilon^\theta + mr^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi} \epsilon^\varphi \right]_{t_0}^{t_1}.$$

O aluno obtém precisamente essa decomposição em termos de volume e fronteira, ainda que com notação menos limpa e sem renomear os coeficientes como E_i .

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: a resposta satisfaz a ideia central do item. A ressalva é que a forma manuscrita é difícil de verificar e deveria apresentar os três coeficientes finais de modo simplificado.

1(c) Equações de movimento

Uso de notação apropriada: o aluno identifica corretamente que as equações de movimento são os coeficientes das variações no termo de volume da primeira variação. Esse é exatamente o procedimento esperado pela lista.

Clareza de exposição e argumentação: a justificativa conceitual está correta, mas é breve demais. O aluno afirma que as equações estão atreladas aos ϵ^i na integral temporal e que correspondem às derivadas variacionais, mas não reescreve as equações finais de maneira clara e independente.

Cálculos corretos passo a passo: a solução deveria concluir explicitamente

$$m\ddot{r} - mr \left(\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 \right) + V'(r) = 0,$$

$$r^2 \ddot{\theta} + 2r\dot{r}\dot{\theta} - r^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\varphi}^2 = 0,$$

$$\frac{d}{dt} \left(mr^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi} \right) = 0.$$

Essas equações estão essencialmente contidas nos coeficientes que o aluno escreveu, mas não são apresentadas de modo final e simplificado.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: o fundamento variacional está correto. A perda de qualidade vem da falta de explicitação final: dizer que os termos são “exatamente” as equações não substitui escrevê-las claramente.

1(d) Quantidades conservadas

Uso de notação apropriada: o aluno usa a condição de simetria para discutir a conservação da hamiltoniana e dos momentos conjugados. A estratégia está alinhada com a aula 12, pois parte dos termos de fronteira da primeira variação.

Clareza de exposição e argumentação: a parte temporal é boa: o aluno identifica que, para a constante e para trajetórias físicas, a hamiltoniana é conservada. A exposição sobre as transformações ϵ^i é mais ambígua, pois mistura a conclusão geral “se for simetria, conserva-se o momento conjugado” com a constatação correta de que nem todas as translações coordenadas são simetrias do problema.

Cálculos corretos passo a passo: para a transformação temporal, a quantidade conservada é corretamente reconhecida como

$$H = \frac{m}{2} \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 \right) + V(r).$$

Para a transformação espacial, a afirmação correta é: se uma combinação constante ϵ^i define uma simetria, então $p_i \epsilon^i$ é conservada. No sistema dado, como L depende de r e de θ , mas não de φ , a simetria coordenada efetiva é

$$\delta\varphi = \epsilon^\varphi,$$

e a quantidade conservada correspondente é

$$p_\varphi = mr^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}.$$

O aluno reconhece que não é verdadeiro conservar todos os momentos, especialmente na direção radial, e destaca a conservação associada à degenerescência em φ .

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: há boa compreensão conceitual no comentário final, mas a notação é imprecisa em alguns pontos. Em particular, aparecem expressões que confundem o momento p_i com sua derivada temporal. O correto é dizer que, quando a transformação é simetria, $dp_i/dt = 0$ para a direção correspondente, e não identificar p_i com o próprio coeficiente de Euler–Lagrange.

Comentário geral

A resolução de Kauê é bastante alinhada com a ideia central da Lista 8. Diferentemente de uma abordagem puramente convencional, o aluno tenta escrever a primeira variação da ação em termos das variações individuais e separa termo de volume e termo de fronteira. Isso per-

mite identificar corretamente a hamiltoniana no caso da translação temporal e os momentos conjugados no caso das variações coordenadas. A preparação da lagrangiana está correta e a relação entre equações de movimento e coeficientes das variações no termo de volume é reconhecida explicitamente. As principais limitações são de organização e legibilidade: os coeficientes variacionais deveriam ser nomeados e simplificados, as equações de movimento deveriam ser escritas como resultado final, e a discussão das quantidades conservadas deveria distinguir com mais precisão entre a afirmação geral “se é simetria, conserva-se o gerador” e as simetrias efetivas do sistema, em particular a conservação de p_φ . No conjunto, a solução demonstra boa compreensão do formalismo de Weiss–Schwinger, mas precisa de uma apresentação mais limpa e de maior cuidado na notação dos momentos e de suas derivadas.